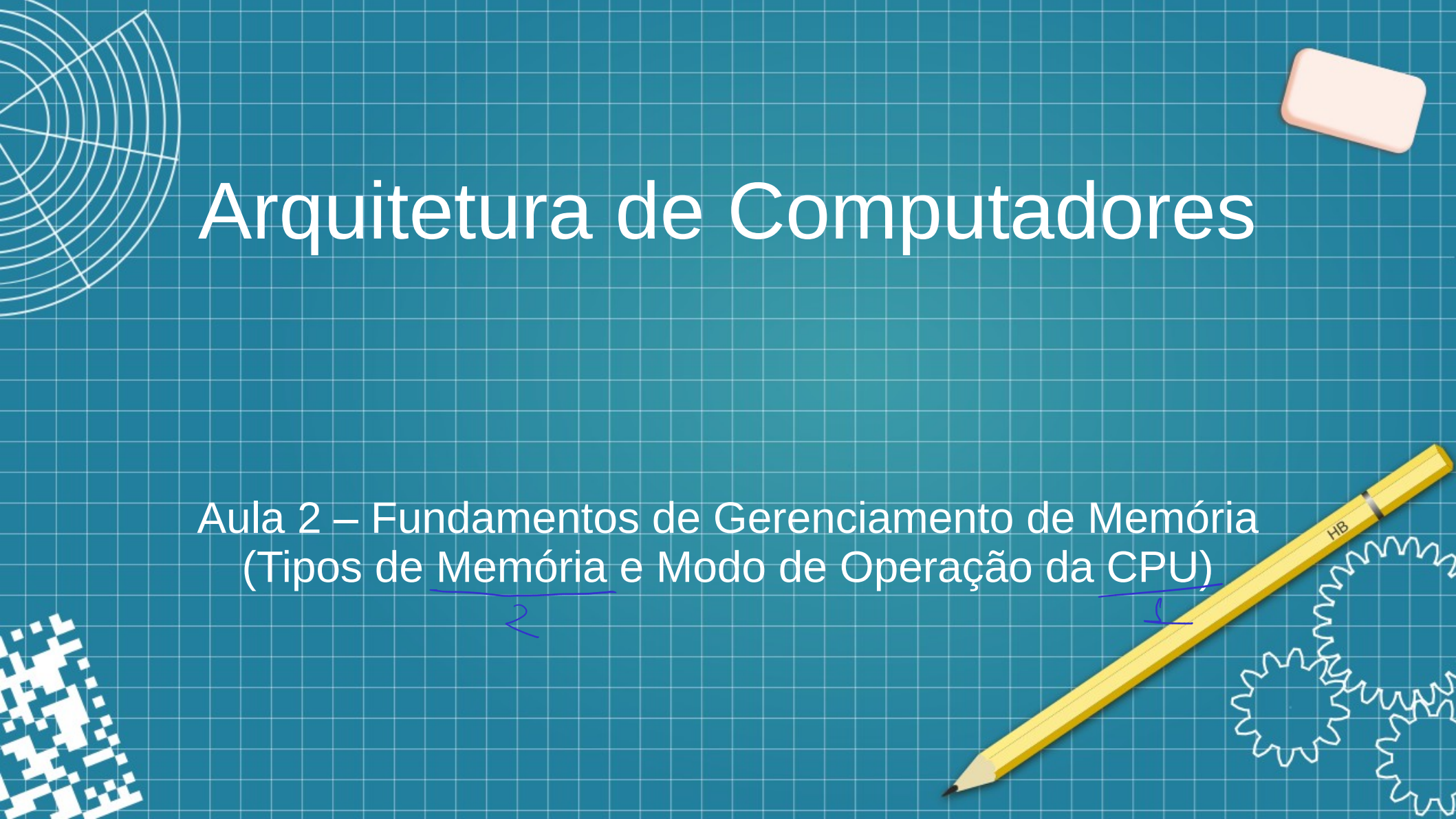




Arquitetura de Computadores

Aula 2 – Fundamentos de Gerenciamento de Memória
(Tipos de Memória e Modo de Operação da CPU)

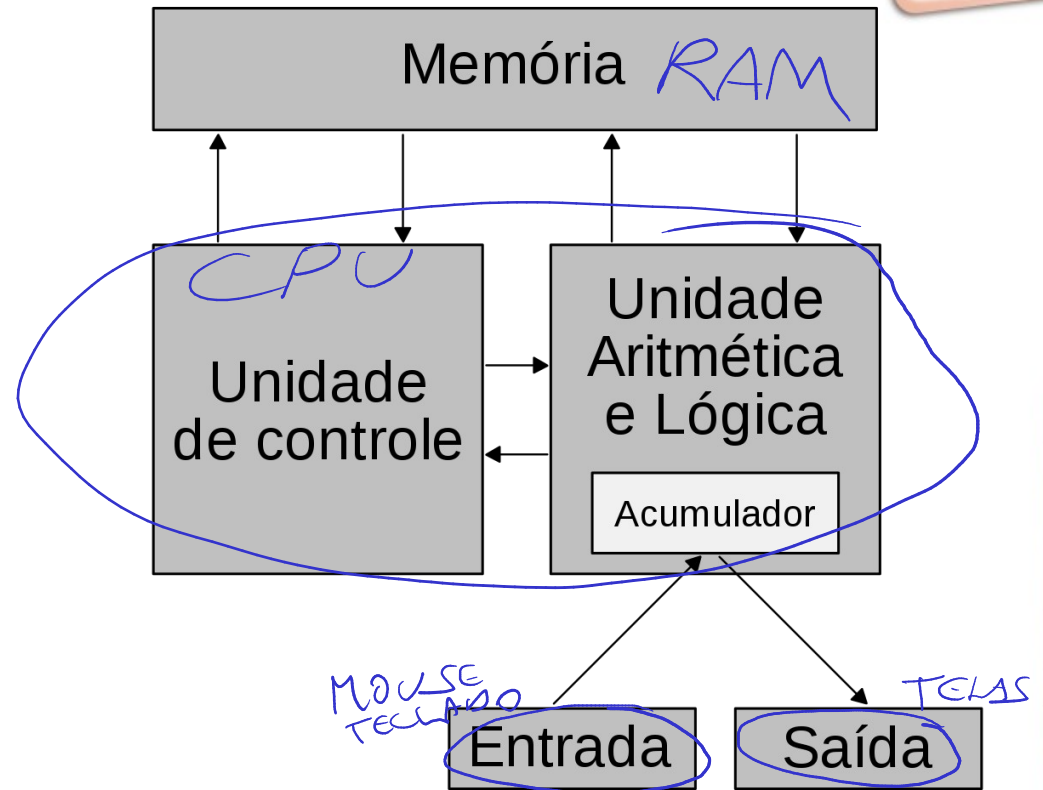
CPU – Arquitetura de von Neumann

- Composição

- Memória *← PRIMÁRIA SECUNDÁRIA*
- Unidade Aritmética e Lógica (ALU)
- Unidade Central de Processamento (CPU) + Registradores
- Unidade de Controle

- CISC

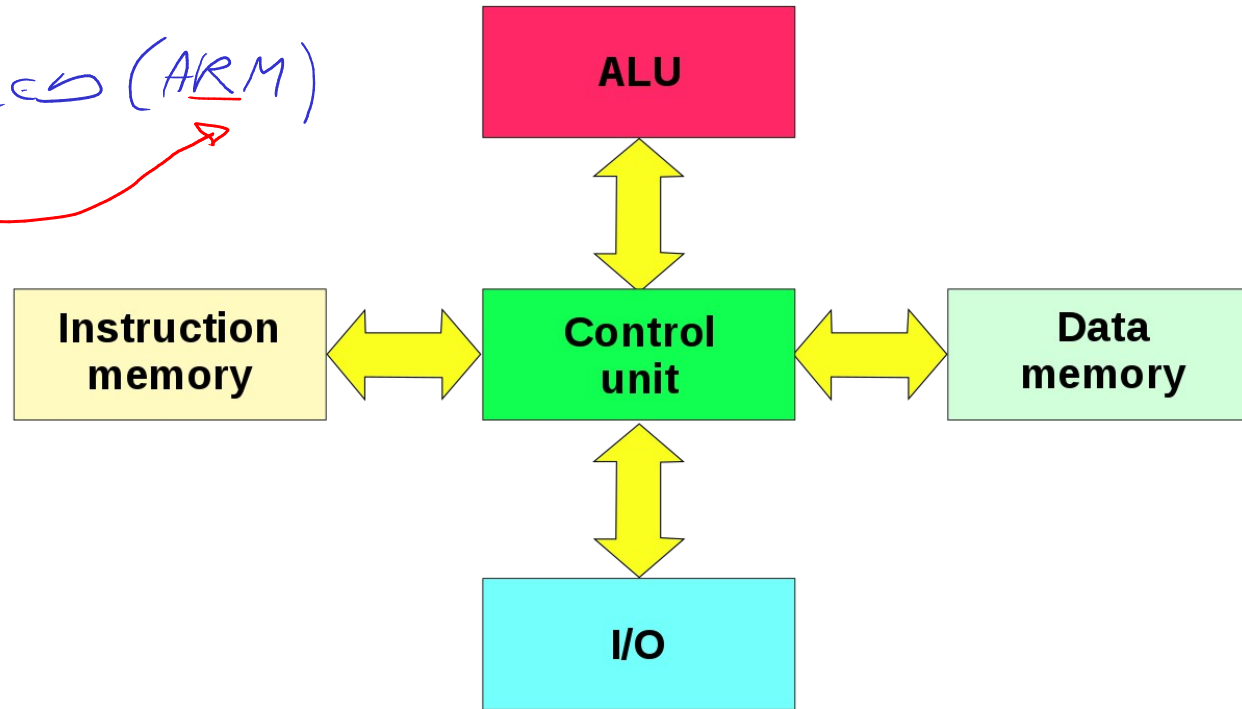
↳ complex (AMD/INTEL)



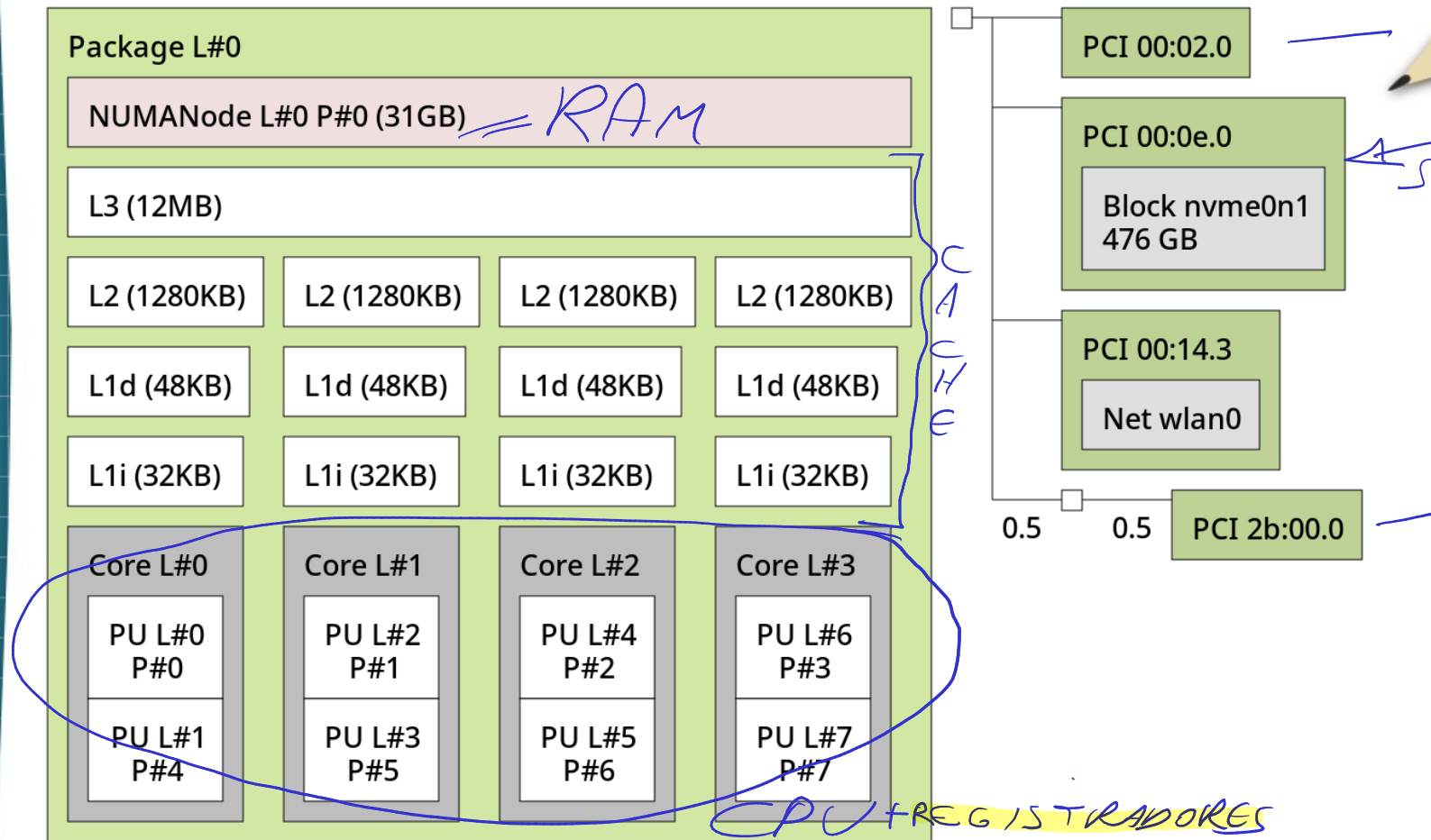
CPU – Arquitetura de Havard

- RISC

↳ REDUCED (ARM)



Machine (31GB total)



CISC x RISC

- **CISC** – Complex Instruction Set Computer (AMD/INTEL)
- **RISC** – Reduced Instruction Set Computer (ARM)

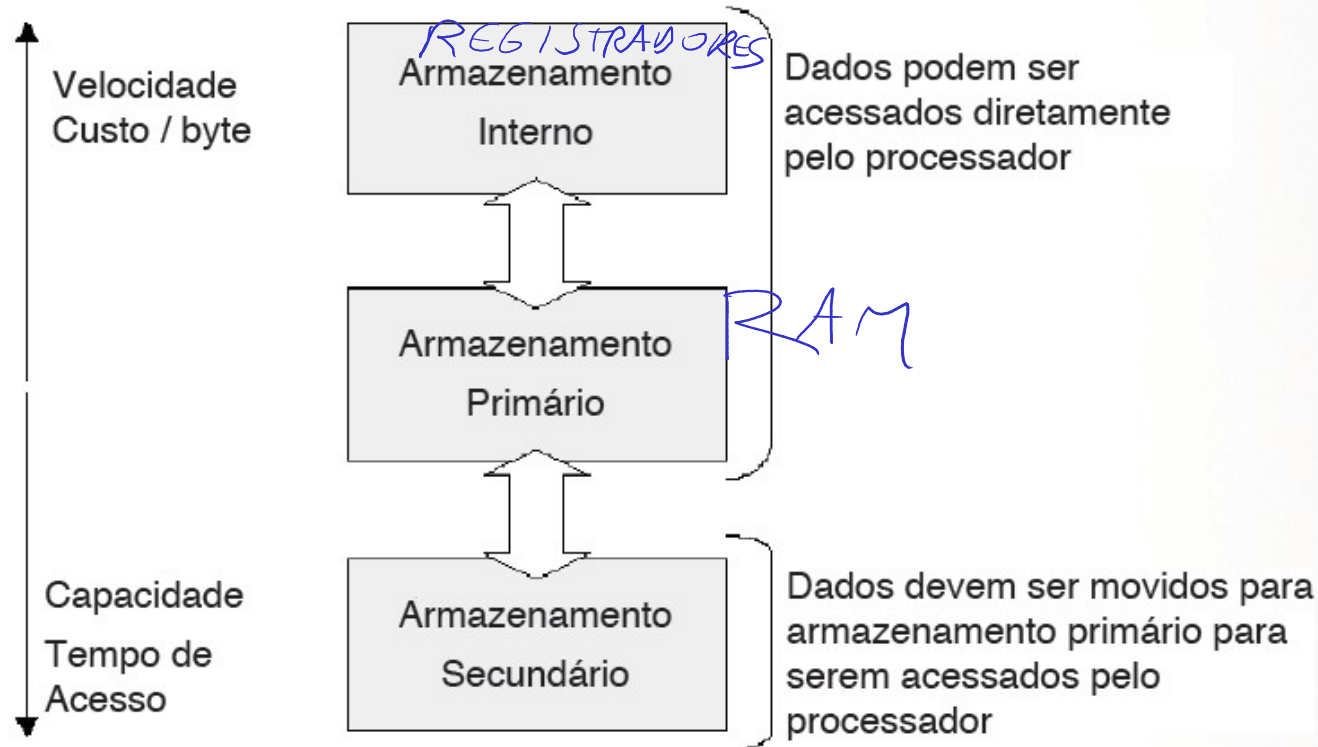
Características	RISC	CISC
Arquitetura	Registrador-Registrador	Registrador-Memória
Tipos de Dados	Pouca variedade	Muita variedade
Formato das Instruções	Instruções com poucos endereços	Instruções com muitos endereços
Modo de Endereçamento	Pouca variedade	Muita variedade
Estagios de Pipeline	Entre 4 e 10	Entre 20 e 30
Acesso aos dados	Via registradores	Via memória



Gerência de Memória

- Funcionalidade de um SO → SISTEMA OPERACIONAL
- Manipula ou gerencia a **memória primária** e move os processos PROGRAMA para frente e para trás entre a **memória principal** RAM e o **disco** durante a execução
- Rastreia cada local de memória, independentemente de estar alocado para algum processo ou de estar livre → CARTEIRA / CORRETOR
- Verifica quanta memória deve ser alocada para os processos
- Decide qual processo obterá memória em que momento
- Rastreia sempre que alguma memória é liberada ou não alocada e, correspondentemente, atualiza o status.

Gerência de Memória

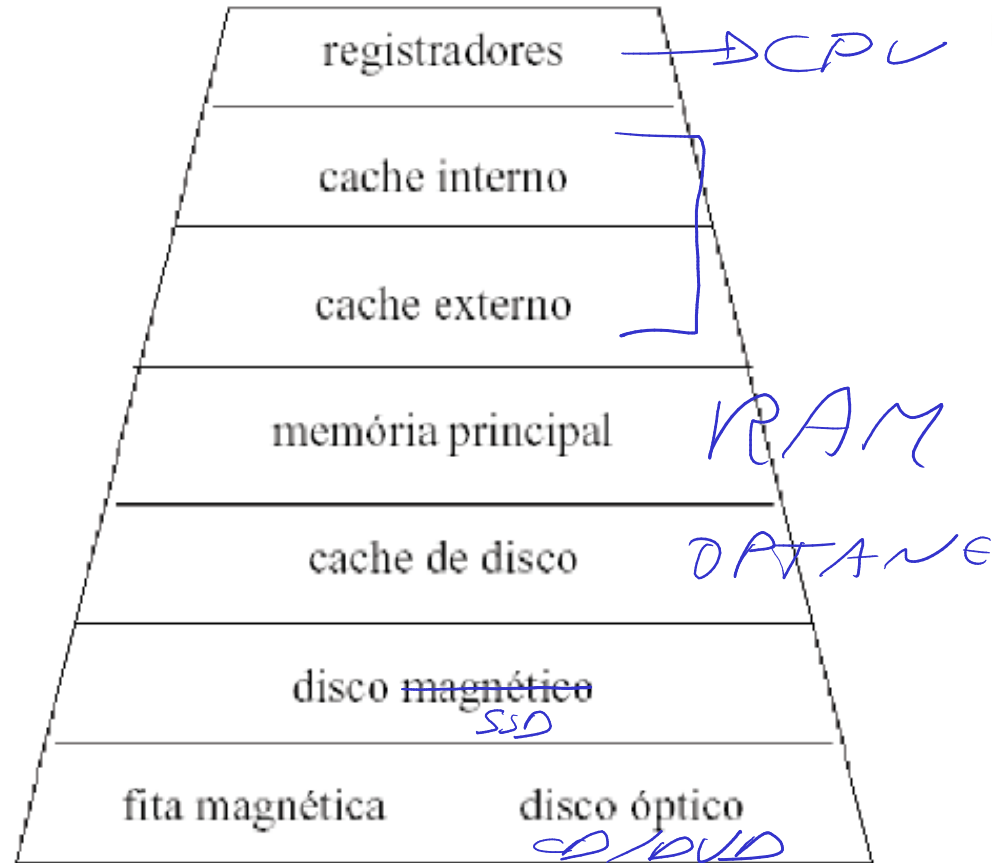


Organização da Memória em níveis.



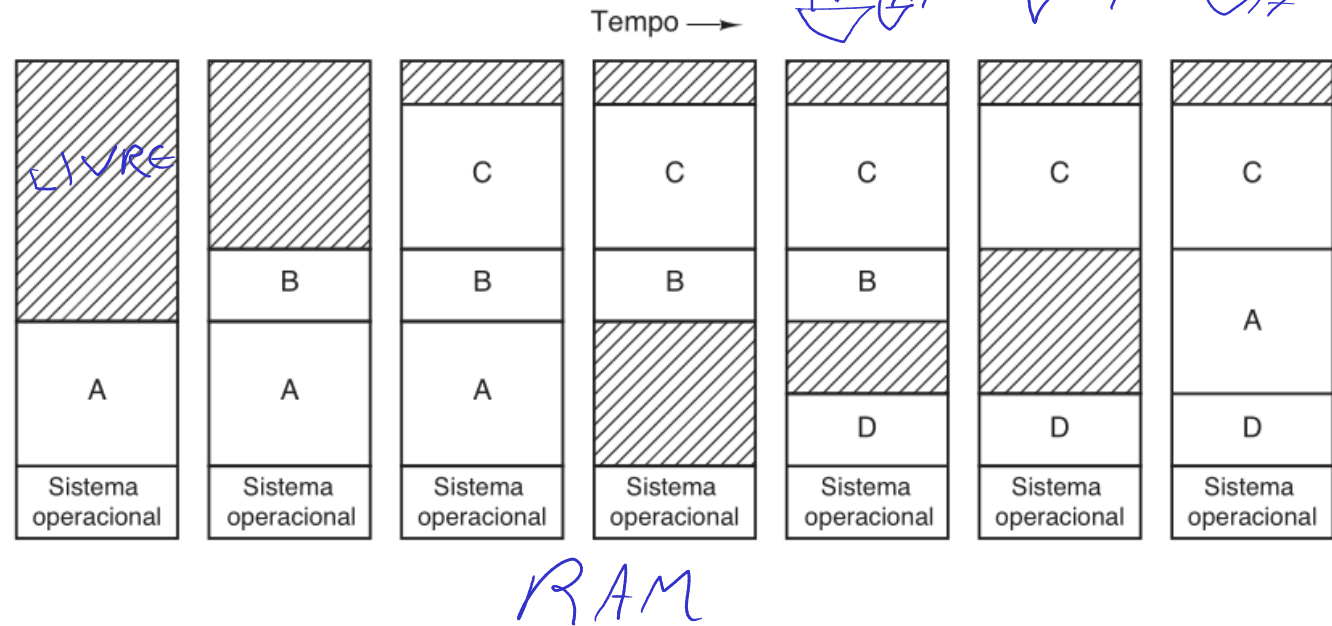
SSD/HD

Gerência de Memória



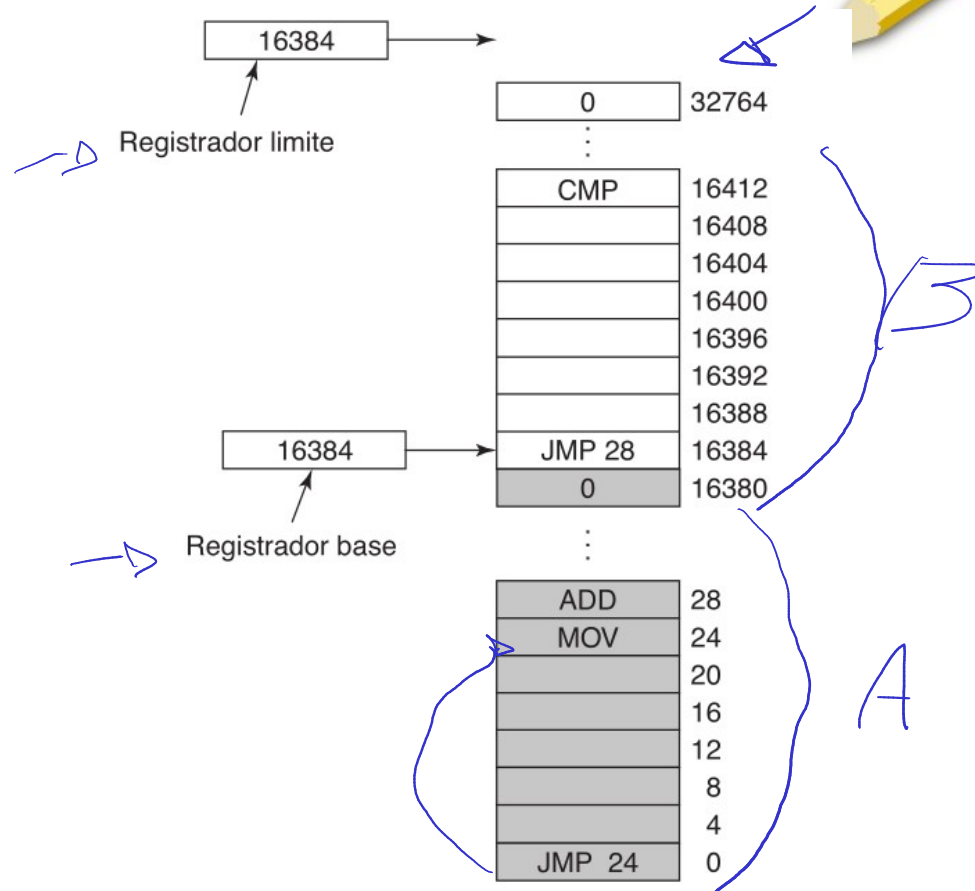
Gerência de Memória

- Alocação
 - Estática
 - Dinâmica
- Fragmentação
 - Interna
 - Externa



Gerência de Memória

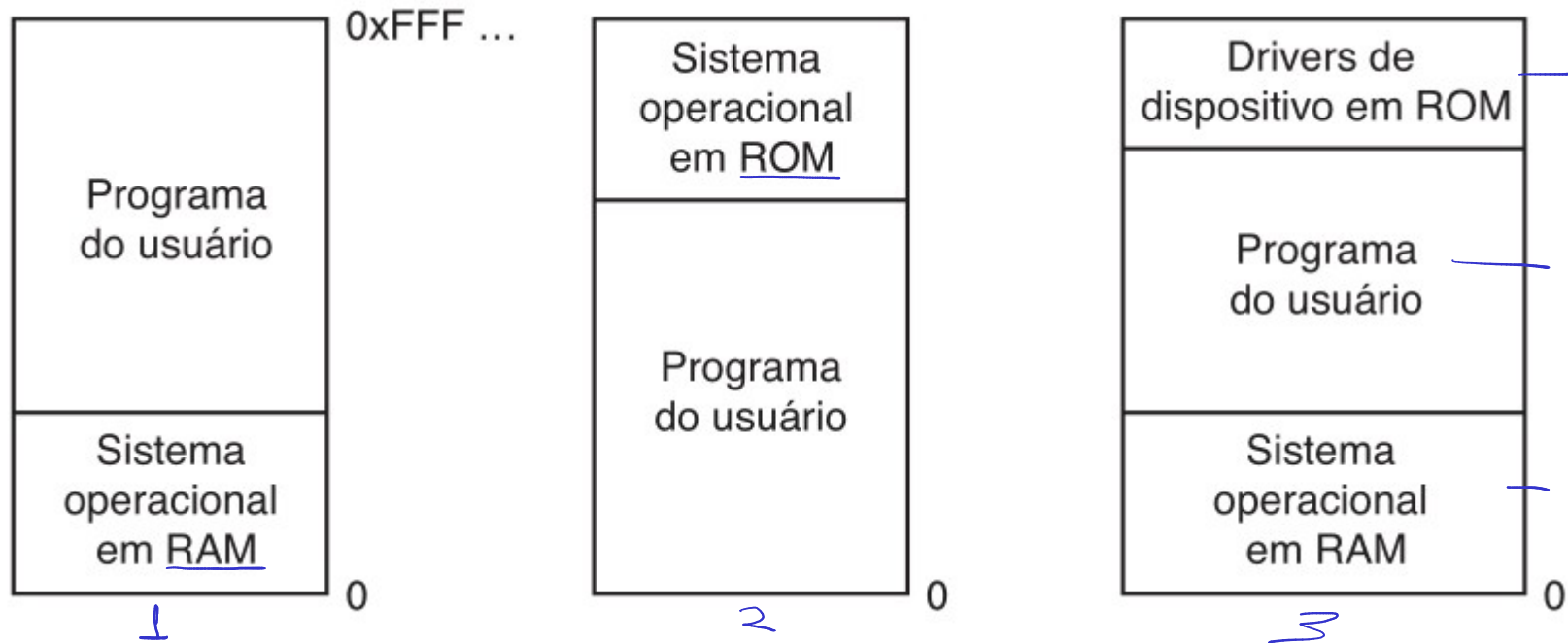
- Página/Partições



Gerência de Memória

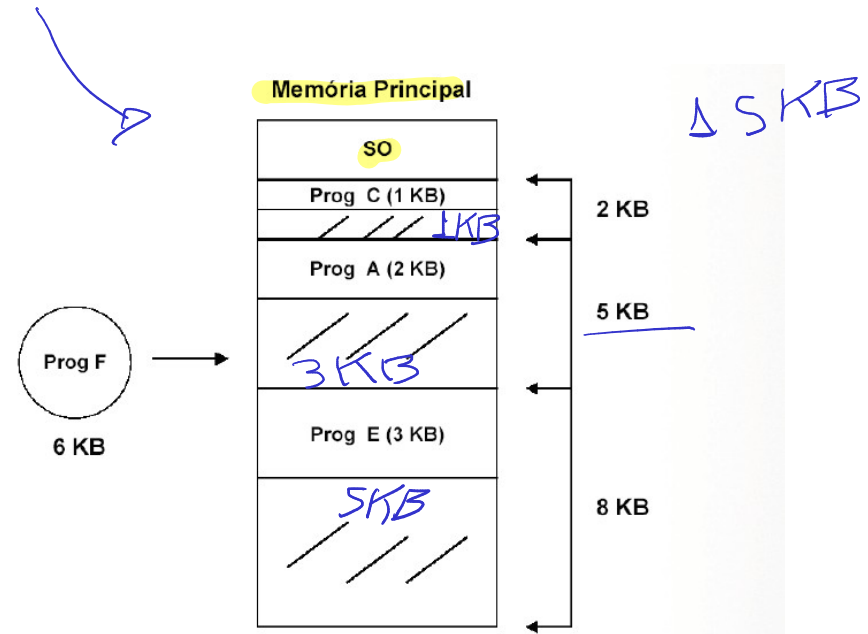
RAM - VOLÁTIL
ROM - NÃO VOLÁTIL
READ ONLY
EEPROM

- Formas de gerenciamento
 - Monoprogramação sem Troca ou Paginação



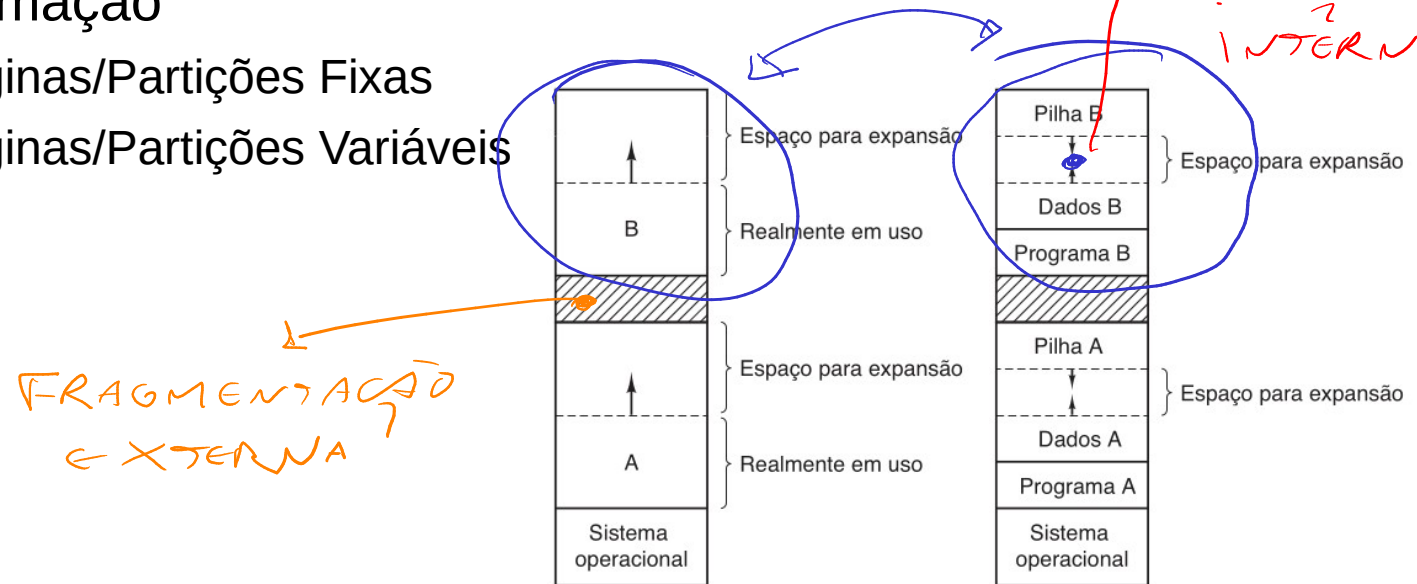
Gerência de Memória

- Formas de gerenciamento
 - Monoprogramação sem Troca ou Paginação
 - Multiprogramação
 - Com Páginas/Partições Fixas
 - Com Páginas/Partições Variáveis



Gerência de Memória

- Formas de gerenciamento
 - Monoprogramação sem Troca ou Paginação
 - Multiprogramação
 - Com Páginas/Partições Fixas
 - Com Páginas/Partições Variáveis



Gerência de Memória

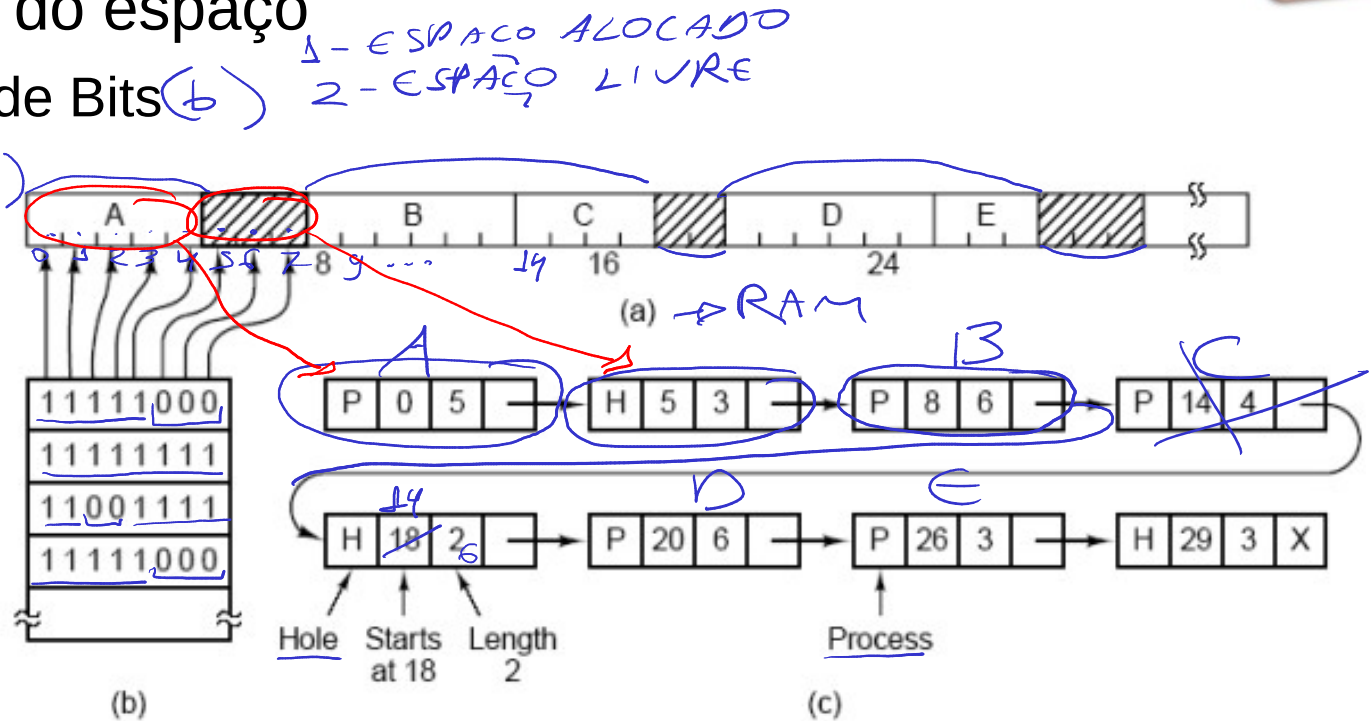
- Gerenciamento do espaço

- Mapeamento de Bits (b)

- Lista Ligada (c)

- Algoritmos

- First fit
 - Best fit
 - Next fit
 - Worst fit



Gerência de Memória

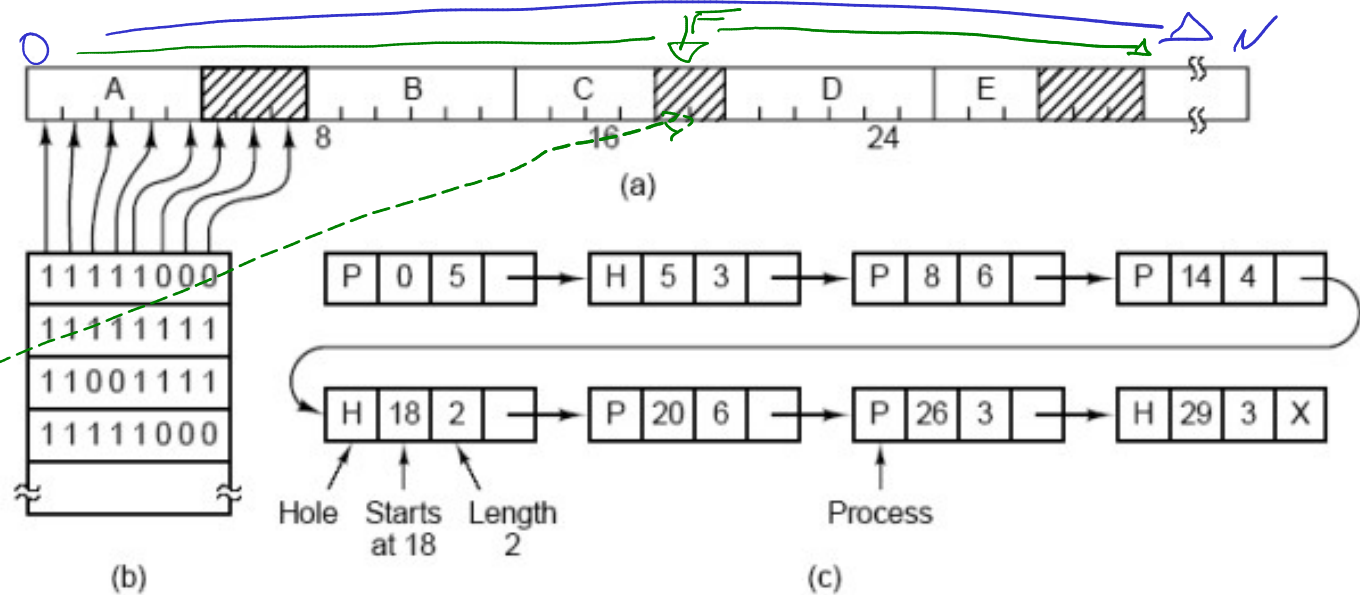
$Fit = ASUSE$

- Gerenciamento do espaço

- Mapeamento de Bits
- Lista Ligada

- Algoritmos

- 1 - First fit
- 2 - Best fit
- 3 - Next fit
- 4 - Worst fit



Memória virtual

- Mapeamento:
 - Da memória RAM real física
 - Para memória virtual do processo *Disco*
- “Ilusão” de um ambiente monotarefa
- Mapeamento para arquivo em disco

